

III. 행렬

C-01

[2012년 6월 고2 이과 17번/4점]

번호가 부여된 4개의 키 워드와 이 키 워드 중 일부를 포함하고 있는 4권의 책이 다음 표와 같다.

번호	키 워드	책 번호	포함하고 있는 키 워드
1	기초	1	기초, 이론
2	수학	2	기초, 수학, 이론
3	심화	3	심화
4	이론	4	수학, 심화

행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 를

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & (i\text{번 책이 } j\text{번 키 워드를 포함한다.}) \\ 0 & (i\text{번 책이 } j\text{번 키 워드를 포함하지 않는다.}) \end{cases}$$

($i = 1, 2, 3, 4, j = 1, 2, 3, 4$)

로 정의하자. 행렬 A 는?

$$\begin{array}{lll} \textcircled{1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} & \textcircled{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \textcircled{3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \textcircled{4} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} & \textcircled{5} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \end{array}$$

풀이

C-02

[2006년 4월 고3 이과 24번]

이차 정사각행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가

$$a_{ij} = (i + 2j) \text{의 양의 약수의 개수}$$

일 때, 행렬 A 의 모든 성분의 합을 구하시오. (단, $i = 1, 2, j = 1, 2$)

풀이

C-03

[2010년 9월 고2 문과 26번]

두 이차정사각행렬 A, B 에 대하여 행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 와 행렬 B 의 (i, j) 성분 b_{ij} 가 각각 $a_{ij} = a_{ji}, b_{ij} = -b_{ji}$ 를 만족한다.
 $A + B = \begin{pmatrix} 8 & 15 \\ -1 & 7 \end{pmatrix}$ 일 때, $a_{21} + a_{22}$ 의 값을 구하시오.

풀이

C-04

[2025년 10월 고1 15번/4점]

세 이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}, B, C$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $AB = CA = O$

(나) 행렬 B 의 모든 성분의 합이 3이고, 행렬 C 의 $(1, 1)$ 성분과 $(2, 1)$ 성분이 같다.

$BC = A$ 일 때, 행렬 C 의 모든 성분의 합은?
(단, O 는 영행렬이다.)

풀이

C-05

[2007년 11월 고2 이과 28번]

두 행렬의 곱 $(n-1 \quad 9-3n) \begin{pmatrix} n^2-4n+4 \\ n-1 \end{pmatrix}$ 의 성분이 소수가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 합을 구하시오.

풀이

C-06

[2011년 9월 고3 이과 14번/4점]

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & a \end{pmatrix}$ 와 이차정사각행렬 B 가 다음 조건을 만족시킬 때, 행렬 $A + B$ 의 $(1, 2)$ 성분과 $(2, 1)$ 성분의 합은?

(가) $B \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이다.

(나) $AB = 2A$ 이고, $BA = 4B$ 이다.

- ① 2 ② 4 ③ 6
- ④ 8 ⑤ 10

풀이

C-07

[2026년 3월 고2 29번/4점]

영행렬이 아닌 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$ 는 $A^2 = B$ 이고, 각 행렬의 성분은 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 i, j ($i = 1, 2, j = 1, 2$)에 대하여 $a_{ij} \cdot b_{ij} = 0$ 이다.

(나) 모든 i, j ($i = 1, 2, j = 1, 2$)에 대하여 $a_{ij} + b_{ij} \neq 0$ 이다.

행렬 $A + B$ 의 모든 성분의 합이 -1 , 곱이 -8 일 때, $a_{12}^3 + a_{21}^3$ 의 값을 구하시오.
(단, $A^2 = AA$ 이고, 행렬 A 의 모든 성분은 실수이다.)

풀이

C-08

[2008년 9월 고2 문과 29번]

양의 실수 a, b, c 에 대하여 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ 가 다음 조건을 만족한다.

(가) $A^2 - 2aA = O$

(나) 함수 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 의 최솟값이 3이다.

$a + b + c$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 영행렬이다.)

풀이

C-09

[2006년 9월 고2 문과 29번]
꼭짓점의 좌표가 (p, q) 이고 y 절편이 r 인 이차함수의 그래프에 행렬 $\begin{pmatrix} p & q \\ q & r \end{pmatrix}$ 를 대응시키자.
함수 $f(x) = 2x^2 - 4x + 4$ 의 그래프에 대응되는 행렬을 F 라 할 때, 어떤 이차함수 $g(x)$ 의 그래프에 행렬 F^2 이 대응된다. 이때 $g(0)$ 의 값을 구하시오.

풀이

C-10

[2013년 4월 고3 문과 28번/4점]
두 이차정사각행렬 A, B 의 (i, j) 성분을 각각 a_{ij}, b_{ij} 라 할 때,
 $a_{ij} + a_{ji} = 0, b_{ij} - b_{ji} = 0 \ (i = 1, 2, j = 1, 2)$
이 성립한다. 두 행렬 A, B 가 $2A - B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ 를 만족시킬 때, 행렬 $A^2 - B$ 의 $(2, 2)$ 성분을 구하시오.

풀이

C-11

[2006년 11월 고3 문과 30번]
이차정사각행렬 $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 에 대하여
 $D(X) = ad - bc$
라 하자. 이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & p \end{pmatrix}$ 에 대하여
 $D(A^2) = D(5A)$
를 만족시키는 모든 상수 p 의 합을 구하시오.

풀이

C-12

[2010년 6월 고2 문과 28번]
두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & -1 \\ 1 & b \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ 에 대하여
 $AB + A = O$ 를 만족시킬 때,
 $A + A^2 + A^3 + \dots + A^{2010} = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$ 이다.
 $p^2 + q^2 + r^2 + s^2$ 의 값을 구하시오.
(단, O 는 영행렬이다.)

풀이

C·13

[2006년 11월 고2 문과 28번]

행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여
 $A + A^2 + A^3 + \cdots + A^{100} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 일 때,
 $a + b + c + d$ 의 값을 구하시오.
(단, $A^{n+1} = A^n A$)

풀이

C·14

[2010년 9월 고3 문과 30번]

행렬 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}^n$ 의 $(1, 2)$ 성분은
 $2^4 - 2^5 + 2^6 - 2^7 + 2^8$ 이고 $(1, 1)$ 성분은 a 이다.
 $a + n$ 의 값을 구하시오. (단, n 은 자연수이다.)

풀이

C·15

[2009년 4월 고3 문과 16번]

영행렬이 아닌 이차정사각행렬 A 가 임의의 자연수 n 에
대하여 $A^{n+1} = A^{n+2} + A^n$ 을 만족할 때,
 A^{2009} 을 간단히 하면?

- ① $-A^3$
- ② $-A^2$
- ③ A
- ④ A^2
- ⑤ A^3

풀이

C·16

[2009년 3월 고3 이과 22번]

행렬 $A = \begin{pmatrix} m & 0 \\ m-5 & 5 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 A^n 의
모든 성분의 합이 2^{49} 이 되도록 하는 두 자연수 m, n 의
순서쌍 (m, n) 의 개수를 구하시오.

풀이

C·17

[2008년 10월 고3 이과 25번]

행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}^{50}$ 의 $(2, 1)$ 성분이 3^n 일 때,
 n 의 값을 구하시오.

풀이

C-18

[2005년 7월 고3 문과 10번]

두 행렬 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여

행렬 A_{n+1} 을 다음과 같이 정의한다. (단, n 은 자연수)

- 행렬 A_n 의 $(1, 1)$ 성분이 $(1, 2)$ 성분보다 작으면
 $A_{n+1} = A_n P$
 - 행렬 A_n 의 $(1, 1)$ 성분이 $(1, 2)$ 성분보다 작지
않으면 $A_{n+1} = -PA_n$

이때 행렬 A_{2005} 의 $(2, 1)$ 성분은?

- ① -4

② -2

③ -1

④ 1

⑤ 3

풀이

C-19

[2005년 7월 고3 이과 10번]

두 행렬 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬

A_{n+1} 을 다음과 같이 정의한다. (단, n 은 자연수)

- 행렬 A_n 의 $(1, 1)$ 성분이 $(1, 2)$ 성분보다 작으면
 $A_{n+1} = A_n P$
 - 행렬 A_n 의 $(1, 1)$ 성분이 $(1, 2)$ 성분보다 작지
않으면 $A_{n+1} = -PA_n$

이때, 행렬 A_{2005} 의 $(2, 1)$ 성분은?

- ① -4

② -2

③ -1

④ 1

⑤ 3

풀이

C·20

[2004년 6월 고3 문과 13번]

두 이차정사각행렬 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A_{n+1} = A_n B \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

로 정의할 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

㉠. $A_2 = A_5$

㉡. $A_{2n+2} = A_{2n} A_{2n+2}$

㉢. $A_{2n+1} = A_{2n} A_{2n+1}$

- ㉠ ㉡

㉡ ㉢

㉢ ㉠, ㉡

㉣ ㉡, ㉢

㉤ ㉠, ㉡, ㉢

풀이

C·21

[2004년 6월 고3 이과 13번]

두 이차정사각행렬 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A_{n+1} = A_n B \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

로 정의할 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

㉠. $A_2 = A_5$

㉡. $A_{2n+2} = A_{2n} A_{2n+2}$

㉢. $A_{2n+1} = A_{2n} A_{2n+1}$

- ㉠ ㉡

㉡ ㉢

㉢ ㉠, ㉡

㉣ ㉡, ㉢

㉤ ㉠, ㉡, ㉢

풀이

C·22

[2004년 4월 고3 이과 22번]

이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A - A^2 + A^3 - A^4 + \dots + A^{1003} - A^{1004} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

일 때, $a + b + c + d$ 의 값을 구하시오.

(단, $A^n = A^{n-1}A$)

풀이

제 1문구점의 공책과 연필의 판매단가는 각각 250원, 150원 이고, 제 2문구점의 공책과 연필의 판매단가는 각각 300원, 100원이다. 다음 표는 두 문구점의 공책과 연필에 대한 이틀 동안의 판매실적을 나타낸 것이다.

〈표1〉 제 1 문구점의 판매실적

종류 판매일	공책(권)	연필(자루)
제1일	6	7
제2일	9	4

〈표2〉 제 2 문구점의 판매실적

종류 판매일	공책(권)	연필(자루)
제1일	7	$x(x-2)$
제2일	x	3

〈표1〉과 〈표2〉의 자료로 두 문구점의 매출액을 행렬을 이용하여 비교하려고 한다. 제 1문구점과 제 2문구점의 이틀 동안의 매출액이 서로 같게 되는 x 에 대하여 제 2문구점의 제 2일의 매출액은?

- ① 1200원 ② 1800원 ③ 2400원
- ④ 3000원 ⑤ 3600원

C·24

[2005년 9월 고2 문과 18번]

다음 표는 어떤 전자 회사의 ‘갑’, ‘을’ 두 공장에서 만들어진 제품 A와 B의 작년도 생산량이다.

공장 \ 제품	A	B
갑	20	30
을	25	15

올해 ‘갑’ 공장에서는 작년에 비하여 두 제품 모두 생산량을 40% 증가시킬 계획이고, ‘을’ 공장에서는 제품 A, B의 생산량을 각각 30%, 20% 증가시킬 계획이다.

행렬 P, Q 를 $P = \begin{pmatrix} 20 & 30 \\ 25 & 15 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} 1.4 & 1.3 \\ 1.4 & 1.2 \end{pmatrix}$ 라고 할 때,

다음 중 행렬 PQ 의 $(2, 2)$ 성분이 나타내는 것은?

- ① ‘갑’ 공장에서 올해 계획한 제품 B의 생산량
- ② ‘갑’ 공장에서 올해 계획한 제품 A와 B의 생산량의 합
- ③ ‘을’ 공장에서 올해 계획한 제품 B의 생산량
- ④ ‘을’ 공장에서 올해 계획한 제품 A와 B의 생산량의 합
- ⑤ ‘갑’, ‘을’ 공장에서 올해 계획한 제품 B의 생산량의 합

풀이

C·25

[2009년 10월 고3 문과 27번]

어떤 회사에서 새로 추진하려는 사업에 대하여 전체 사원을 대상으로 세 차례에 걸쳐 찬반 의견을 조사하였다.
1차 조사 결과 찬성이 60%, 반대가 40%였다.
아래 표는 사업 설명회 이후 2차 조사 결과 1차 조사와 달리 찬반 의견을 바꾼 비율과 사원 토론회 이후 3차 조사 결과 2차 조사와 달리 찬반 의견을 바꾼 비율을 각각 나타낸 것이다.

변화 조사	직전조사에서 찬성한 사원 중 반대로 의견을 바꾼 비율	직전조사에서 반대한 사원 중 찬성으로 의견을 바꾼 비율
2차 조사 결과	20%	30%
3차 조사 결과	10%	40%

$A = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$
일 때, 3차 조사 결과 전체 사원 중에서 찬성하는 사원들의 비율을 나타내는 것은? (단, 기권한 사원은 없다.)

- ① ABC 의 $(1, 1)$ 성분
- ② ABC 의 $(1, 2)$ 성분
- ③ ACB 의 $(1, 1)$ 성분
- ④ ACB 의 $(1, 2)$ 성분
- ⑤ AB^2 의 $(1, 1)$ 성분

풀이

C·26

[2014년 6월 고2 문과 27번/4점]

이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ 에
대하여 행렬 $B^4 A^8$ 의 모든 성분의 합을 구하시오.

풀이

C·27

[2012년 11월 고2 문과 13번/3점]
이차정사각행렬 A 가 다음 조건을 만족시킨다.
(단, E 는 단위행렬이고, O 는 영행렬이다.)

(가) $A^2 - 2A + E = O$
(나) $A \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 를 만족시키는 두 실수 a, b 에 대하여
 $a + b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

풀이

C·28

[2012년 9월 고2 이과 26번/4점]
영행렬이 아닌 두 이차정사각행렬 A, B 가
 $A^2 - A + E = O, B^2 + 2B = O$ 을 만족시킬 때,
 $A^7 B^7 = kAB$ 이 성립하도록 하는 실수 k 의 값을
구하시오. (단, E 는 단위행렬이고 O 는 영행렬이다.)

풀이

C·29

[2010년 6월 고2 문과 26번]
이차정사각행렬 A, B 와 실수 k 에 대하여
 $A + kB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, A + B = E, B^2 = B$ 가 성립할 때,
 $10k$ 의 값을 구하시오. (단, E 는 단위행렬이다.)

풀이

C·30

[2007년 9월 고2 문과 29번]
두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ b & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & b-10 \\ a-10 & 1 \end{pmatrix}$ 에
대하여 $A + B = O$ 가 성립한다. 이때 $A^2 = kE$ 를
만족하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.
(단, a 와 b 는 실수, E 는 단위행렬, O 는 영행렬이다.)

풀이

C·31

[2010년 3월 고3 문과 24번]

행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 자연수 m, n 은

다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $A^m = A^n$
(나) m, n 은 100 이하의 서로 다른 자연수이다.

$|m - n|$ 의 최댓값을 p , 최솟값을 q 라 할 때,
 $p + q$ 의 값을 구하시오.

풀이

C·32

[2008년 11월 고3 문과 24번]

이차정사각행렬 A 는 모든 성분의 합이 0이고

$$A^2 + A^3 = -3A - 3E$$

를 만족시킨다. 행렬 $A^4 + A^5$ 의 모든 성분의 합을
구하시오. (단, E 는 단위행렬이다.)

풀이

다음은 이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & a+6 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$A^2 = E$ 를 만족시키는 행렬 A 의 개수를 구하는 과정이다.
(단, a, b, c 는 정수이고 E 는 단위행렬이다.)

A 가 $A^2 = E$ 를 만족시키므로

$$A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & 2b \times (a+3) \\ 2c \times (a+3) & (a+6)^2 + bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

이다.

(i) $a \neq \boxed{\text{가}}$ 인 경우

$b = 0$ 이고 $c = 0$ 이므로

$$A^2 = \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & (a+6)^2 \end{pmatrix} \cdots \cdots \textcircled{\text{나}} \text{이다.}$$

$\textcircled{\text{나}}$ 에서 $A^2 \neq E$ 이므로 주어진 조건에 모순이다.

(ii) $a = \boxed{\text{가}}$ 인 경우

주어진 조건 $A^2 = E$ 에서 $bc = \boxed{\text{나}}$ 이다.

b, c 가 정수이므로 $bc = \boxed{\text{나}}$ 를 만족시키는

순서쌍 (b, c) 의 개수는 $\boxed{\text{다}}$ 이다.

따라서 $A^2 = E$ 를 만족시키는 행렬 A 의 개수는

$\boxed{\text{다}}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 라 할 때, $p+q+r$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

C·34

[2010년 11월 고2 문과 17번]

다음은 이차방정식 $5x^2 + 5x + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, 행렬 $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta - \alpha \\ \alpha & \alpha^2 + \alpha\beta \end{pmatrix}$ 에 대하여 A^n (n 은 자연수)을 구하는 과정이다.

$5x^2 + 5x + 1 = 0$ 의 두 근 α, β 에 대하여
 $\alpha + \beta = -1, \alpha\beta = \frac{1}{5}$ 이므로
행렬 $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta - \alpha \\ \alpha & \boxed{\text{(가)}} \end{pmatrix}$ 이다.
 $A^2 = \begin{pmatrix} \alpha & \beta - \alpha \\ \alpha & \boxed{\text{(가)}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta - \alpha \\ \alpha & \boxed{\text{(가)}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\beta & 0 \\ 0 & \boxed{\text{(나)}} \end{pmatrix}$
이므로 자연수 n 에 대하여
 n 이 홀수일 때, $A^n = \text{(다)}$ 이고
 n 이 짝수일 때, $A^n = \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{n}{2}} E$ 이다.
(단, E 는 단위행렬이다.)

위 과정에서 (가), (나), (다) 에 알맞은 것은?

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|-----------|--------------------|--|
| ① | α | $\alpha^2 - \beta$ | $\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{n-1}{2}} A$ |
| ② | α | $\alpha^2 - \beta$ | $\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{n}{2}} A$ |
| ③ | $-\alpha$ | $\alpha^2 - \beta$ | $\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{n-1}{2}} A$ |
| ④ | $-\alpha$ | $\alpha\beta$ | $\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{n}{2}} A$ |
| ⑤ | $-\alpha$ | $\alpha\beta$ | $\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{n-1}{2}} A$ |

C·35

[2007년 9월 고2 문과 14번]

이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 중 행렬 $A + A^2 + A^3 + \dots + A^{365}$ 과 같은 것은? (단, E 는 단위행렬이다.)

- | | | |
|-----------|-----------|-------|
| ① E | ② $-E$ | ③ A |
| ④ $A - E$ | ⑤ $A + E$ | |

풀이

풀이

C·36

[2004년 11월 고2 문과 7번]

행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -5 & -3 \end{pmatrix}$ 일 때, $A^{105} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합은?

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

풀이

C·37

[2010년 11월 고3 문과 29번]

이차정사각행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가 $a_{ij} = i - j$ ($i = 1, 2, j = 1, 2$)이다.

행렬 $A + A^2 + A^3 + \cdots + A^{2010}$ 의 $(2, 1)$ 의 성분은?

- ① -2010
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2010

풀이

C·38

[2009년 9월 고3 문과 25번]

행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A^m = A^n$

을 만족시키는 40이하의 두 자연수 $m, n(m > n)$ 의 순서쌍 (m, n) 의 개수를 구하시오.

풀이

C·39

[2013년 6월 고2 문과 17번/4점]

이차정사각행렬 A 가 등식 $A^2 - 2A + E = O$ 를 만족시킨다. 다음은 n 이 2 이상의 자연수일 때, 행렬 A^n 을 구하는 과정이다. (단, E 는 단위행렬이고, O 는 영행렬이다.)

$$\begin{aligned} A^2 - 2A + E &= O \text{에서} \\ A^2 - A &= A - E \\ A^3 - A^2 &= A(A^2 - A) = A(A - E) \\ &= A^2 - A \\ &= A - E \\ A^4 - A^3 &= A(A^3 - A^2) = A(A - E) \\ &= A^2 - A \\ &= A - E \\ &\vdots \\ A^n - A^{n-1} &= A - E \end{aligned}$$

위 등식들을 변끼리 더하면

$$A^n - A = \boxed{(가)} (A - E)$$
$$\therefore A^n = \boxed{(나)} A - \boxed{(가)} E$$

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n), g(n)$ 이라 할 때, $f(100) + g(100)$ 의 값은?

- ① 191

② 193

③ 195
- ④ 197

⑤ 199

풀이

C·40

[2011년 6월 고2 문과 16번/4점]

두 이차정사각행렬 A, B 가 $A + B = E$, $AB = E$ 를 만족시킬 때, $A^{2012} + B^{2012}$ 과 같은 행렬은? (단, E 는 단위행렬이다.)

- ① $-2E$

② $-E$

③ E
- ④ $2E$

⑤ $3E$

풀이

C·41

[2008년 9월 고2 이과 27번]

영행렬이 아닌 두 이차정사각행렬 X, Y 에 대하여 $X + Y = E, XY = O$ 일 때, 행렬 A 를 $A = 3X + Y$ 라 하면 $A^3 = aX + Y$ 이다. a 의 값을 구하시오.
(단, E 는 단위행렬이고 O 는 영행렬이다.)

풀이

C·42

[2004년 6월 고2 이과 15번]

두 이차 정사각행렬 A, B 가 $A + B = E, AB = O$ 를 만족할 때, $A^{10} + B^{10}$ 을 다음과 같이 간단히 하였다. (단, E 는 단위행렬, O 는 영행렬이다.)

$$A + B = E, AB = O \text{이므로}$$
$$BA = (E - A)A = A - A^2$$
$$= A(E - A) = \boxed{\text{(가)}}$$

이다.

따라서

$$A^{10} + B^{10}$$
$$= A^9 A + B^9 B$$
$$= A^9 (E - B) + B^9 (E - A)$$
$$= A^9 + B^9 - A^9 \boxed{\text{(나)}} - B^9 \boxed{\text{(다)}}$$
$$= A^9 + B^9$$

임을 알 수 있다.

같은 방법으로 계속해 나가면

$$A^{10} + B^{10}$$
$$= A^9 + B^9 = A^8 + B^8 = \dots = A + B = E$$

이다.

위에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)	(다)
①	O	AB	BA
②	O	A	B
③	O	B	A
④	E	AB	BA
⑤	E	B	A

풀이

C·43

[2013년 11월 고2 이과 21번/4점]

두 이차정사각행렬 A, B 가

$$AB + B = A, ABA - A^2 = E$$

를 만족시킬 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, E 는 단위행렬이다.)

<보 기>

$\neg, AB = BA$

$\neg, A^3 + B^3 = E$

$\neg, (B + E)^{30} = -3^{15}E$

- ① $\neg$

② $\neg$

③ $\neg, \neg$
- ④ $\neg, \neg$

⑤ $\neg, \neg, \neg$

풀이

C·44

[2012년 11월 고2 이과 19번/4점]

두 이차정사각행렬 A, B 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, E 는 단위행렬이고, O 는 영행렬이다.)

<보 기>

$\neg, A^2 = E$ 이면 $A = E$ 이다.

$\neg, (A + 2B)^2 = (A - 2B)^2$ 이면
 $AB + BA = O$ 이다.

$\neg, AB = A, BA = B$ 이면
 $A^2 + B^2 = A + B$ 이다.

- ① $\neg$

② $\neg$

③ $\neg$
- ④ $\neg, \neg$

⑤ $\neg, \neg, \neg$

풀이

C·45

[2009년 11월 고3 문과 28번]

이차정사각행렬 A 와 B 에 대하여 옳은 것만을
〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?
(단, O 는 영행렬이고, E 는 단위행렬이다.)

〈보기〉

$\neg. (A+B)^2 = (A-B)^2$ 이면 $AB=O$ 이다.
 $\neg. A^2=E, B^2=B$ 이면 $(ABA)^2=ABA$ 이다.
 $\neg. A(A+E)=E, AB=-E$ 이면
 $B^2=A+2E$ 이다.

- ① $\neg$

② $\neg$

③ $\neg, \neg$
- ④ $\neg, \neg$

⑤ $\neg, \neg$

풀이

C·46

[2006년 3월 고3 이과 11번]

이차정사각행렬 A, B 에 대하여 등식
 $A+B=3E, AB=4B$
가 성립할 때, 항상 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?
(단, E 는 단위행렬이고 O 는 영행렬이다.)

〈보기〉

$\neg. A=4E$
 $\neg. B^2+B=O$
 $\neg. A^2-B^2=3(A-B)$

- ① $\neg$

② $\neg$

③ $\neg$
- ④ $\neg, \neg$

⑤ $\neg, \neg, \neg$

풀이

빠른정답

C·01 ①	C·02 11	03 14	C·03
C·04 ②	C·05 9	06 ③	C·06
C·07 45	C·08 12	09 20	C·09
C·10 3	C·11 25	12 4	C·12
C·13 200	C·14 37	15 ②	C·15
C·16 10	C·17 100	18 ⑤	C·18
C·19 ⑤	C·20 ④	21 ④	C·21
C·22 502	C·23 ②	24 ④	C·24
C·25 ①	C·26 32	27 ④	C·27
C·28 64	C·29 40	30 26	C·30
C·31 102	C·32 18	33 ①	C·33
C·34 ⑤	C·35 ②	36 ②	C·36
C·37 ④	C·38 180	39 ⑤	C·39
C·40 ②	C·41 27	42 ①	C·42
C·43 ③	C·44 ④	45 ⑤	C·45
C·46 ④			

C-01 정답 ①

해설 검색과 관련하여 주어진 조건에 맞는 행렬의 성분을 구한다.

1번 책은 1번 키 워드 '기초'와 4번 키 워드 '이론'만 포함하고, 2번 키 워드 '수학'과 3번 키 워드 '심화'는 포함하지 않으므로

$$a_{11} = 1, a_{12} = 0, a_{13} = 0, a_{14} = 1$$

2번 책은 1번 키 워드 '기초', 2번 키 워드 '수학'과 4번 키 워드 '이론'을 포함하고, 3번 키 워드 '심화'는 포함하지 않으므로

$$a_{21} = 1, a_{22} = 1, a_{23} = 0, a_{24} = 1$$

3번 책은 3번 키 워드 '심화'만 포함하고, 1번 키 워드 '기초', 2번 키 워드 '수학'과 4번 키 워드 '이론'은 포함하지 않으므로

$$a_{31} = 0, a_{32} = 0, a_{33} = 1, a_{34} = 0$$

4번 책은 2번 키 워드 '수학'과 3번 키 워드 '심화'를 포함하고, 1번 키 워드 '기초'와 4번 키 워드 '이론'은 포함하지 않으므로

$$a_{41} = 0, a_{42} = 1, a_{43} = 1, a_{44} = 0$$

따라서 행렬 A 를 구하면 다음과 같다.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

[참고]

도서관에 있는 많은 책들 중에서 원하는 도서를 찾아내기 위해서는 검색 엔진을 사용한다. 모든 책에는 키 워드가 부여되어 있는데, 검색어와 키 워드가 맞으면 원하는 도서를 찾을 수 있다.

행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 이고 키 워드 '수학'과 '이론'은 각각

두 번째, 네 번째 키 워드에 해당하므로 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 을 곱하여

검색 결과를 찾는다. 그러면

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

이 되어, 키 워드 '수학'과 '이론' 중에서 1번 책은 한 개, 2번 책은 두 개, 4번 책은 한 개를 포함하고 있음을 알 수 있다. 이때, 2번 책이 검색 결과에 따른 우선순위가 가장 높다.

C-02 11

해설 행렬의 성분 구하기

$$a_{11} = (3\text{의 양의 약수의 개수}) = 2$$

$$a_{12} = (5\text{의 양의 약수의 개수}) = 2$$

$$a_{21} = (4\text{의 양의 약수의 개수}) = 3$$

$$a_{22} = (6\text{의 양의 약수의 개수}) = 4$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \text{이므로 성분의 합은 } 11$$

C-03 14

해설 주어진 행렬의 성질 이해하기

$$a_{ij} = a_{ji} \text{이므로 } a_{12} = a_{21}$$

$$b_{ij} = -b_{ji} \text{이므로 } b_{11} = b_{22} = 0, b_{21} = -b_{12}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & b_{12} \\ -b_{12} & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} + b_{12} \\ a_{21} - b_{12} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 15 \\ -1 & 7 \end{pmatrix}$$

$$a_{22} = 7, a_{21} = 7$$

$$\therefore a_{21} + a_{22} = 14$$

C-04 정답 ②

해설 행렬의 연산을 활용하여 문제해결하기

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \text{라 하자.}$$

조건 (가)에서

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 6b_{11} & 6b_{12} \end{pmatrix} = O \end{aligned}$$

이므로 $b_{11} = b_{12} = 0$ 이고

$$\begin{aligned} CA &= \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 6c_{12} & 0 \\ 6c_{22} & 0 \end{pmatrix} = O \end{aligned}$$

이므로 $c_{12} = c_{22} = 0$ 이다.

조건 (나)에서

$$b_{21} + b_{22} = 3, c_{11} = c_{21}$$

이때 $BC = A$ 이므로

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ b_{21} & 3 - b_{21} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & 0 \\ c_{11} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3c_{11} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$$

에서 $c_{11} = 2$

$$\therefore C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 C 의 모든 성분의 합은 4이다.

C-05 정답 9

해설 행렬의 곱의 성분이 소수가 되는 조건 구하기

$$(n-1 \quad 9-3n) \begin{pmatrix} n^2-4n+4 \\ n-1 \end{pmatrix}$$

$$= (n-1)(n-2)^2 - 3(n-1)(n-3)$$

$$= (n-1)(n^2-7n+13)$$

$(n-1)(n^2-7n+13)$ 이 소수가 되려면

$n-1 = 1$ 이고 $n^2-7n+13$ 은 소수이거나

$n^2-7n+13 = 1$ 이고 $n-1$ 은 소수이어야 한다.

즉, $n = 2, 3, 4$ 이고, 이때의 성분은 각각 3, 2, 3이다.

따라서 모든 n 의 합은

$$2+3+4=9$$

C-06 정답 ③

해설 행렬의 연산을 할 수 있는가?

$$B = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \text{라 하면 (가)에서}$$

$$\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p-q \\ r-s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore p = q, r = s$$

$$\therefore B = \begin{pmatrix} p & p \\ r & r \end{pmatrix}$$

이때 (나)에서

$$AB = \begin{pmatrix} p+r & p+r \\ a(p+r) & a(p+r) \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & a \end{pmatrix}$$

이므로 $p+r = 2$ 이다.

$$\text{또, } BA = \begin{pmatrix} p(1+a) & p(1+a) \\ r(1+a) & r(1+a) \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} p & p \\ r & r \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$1+a=4 \text{ 즉, } a=3 \text{이다.}$$

($\because 1+a \neq 4$ 이면 $p=0, r=0$ 이므로 모순이다.)

$$\text{따라서 } A+B = \begin{pmatrix} 1+p & 1+p \\ a+r & a+r \end{pmatrix} \text{의}$$

(1, 2) 성분과 (2, 1) 성분의 합은

$$\begin{aligned} 1+p+a+r &= 1+a+(p+r) \\ &= 1+3+2=6 \end{aligned}$$

C-07 정답 45

해설 행렬을 추론하여 주어진 식의 값을 구한다.

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11}^2 + a_{12}a_{21} & a_{12}(a_{11} + a_{22}) \\ a_{21}(a_{11} + a_{22}) & a_{12}a_{21} + a_{22}^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

조건 (가)에서 $i = 1, j = 2$ 일 때, $a_{12}^2(a_{11} + a_{22}) = 0$

$a_{12} = 0$ 이면

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{11}^2 & 0 \\ a_{21}(a_{11} + a_{22}) & a_{22}^2 \end{pmatrix}$$

$a_{12} + b_{12} = 0$ 이므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

따라서 $a_{12} \neq 0$ 이고 $a_{11} + a_{22} = 0$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & -a_{11} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{11}^2 + a_{12}a_{21} & 0 \\ 0 & a_{11}^2 + a_{12}a_{21} \end{pmatrix}$$

조건 (가)에서 $i = 1, j = 1$ 에 대하여

$$a_{11}(a_{11}^2 + a_{12}a_{21}) = 0$$

행렬 B 가 영행렬이 아니므로

$$a_{11}^2 + a_{12}a_{21} \neq 0$$

$$\therefore a_{11} = 0$$

즉, 두 행렬 A, B 는

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{12}a_{21} & 0 \\ 0 & a_{12}a_{21} \end{pmatrix} \text{이고}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{12}a_{21} & a_{12} \\ a_{21} & a_{12}a_{21} \end{pmatrix} \text{의 모든 성분의 곱이}$$

-8 이므로

$$a_{12}^3 a_{21}^3 = -8 \text{이고 } a_{12}a_{21} \text{이 실수이므로}$$

$$a_{12}a_{21} = -2 \quad \dots \textcircled{A}$$

$A + B$ 의 모든 성분의 합이 -1 이므로

$$a_{12} + a_{21} + 2a_{12}a_{21} = -1$$

$$a_{12} + a_{21} = 3 \quad \dots \textcircled{B}$$

$\textcircled{A}, \textcircled{B}$ 에서

$$\begin{aligned} a_{12}^3 + a_{21}^3 &= (a_{12} + a_{21})^3 - 3a_{12}a_{21}(a_{12} + a_{21}) \\ &= 3^3 - 3 \cdot (-2) \cdot 3 \\ &= 27 + 18 = 45 \end{aligned}$$

C-08 12

해설 행렬의 연산과 이차함수의 최솟값을 이용하여 행렬을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$$A^2 = 2aA$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = 2a \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a^2 + b^2 & ab + bc \\ ab + bc & b^2 + c^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a^2 & 2ab \\ 2ab & 2ac \end{pmatrix}$$

$$a^2 + b^2 = 2a^2, ab + bc = 2ab$$

$$a^2 = b^2, bc = ab$$

a, b, c 가 양수이므로 $a = b = c$ 이다.

$$f(x) = ax^2 + ax + a = a \left(x + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4}a$$

최솟값이 3이므로 $a = 4$ 이다.

$$\therefore a + b + c = 12$$

C-09 20

해설 이차함수의 그래프와 행렬의 대응을 이해하고 있는가를 묻는 문제이다.

이차함수 $f(x) = 2(x-1)^2 + 2$ 의 그래프의

꼭짓점의 좌표는 $(1, 2)$ 이고 y 절편은 4이므로

이에 대응하는 행렬 F 는 $F = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 이다.

$$\therefore F^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 10 & 20 \end{pmatrix}$$

행렬 F^2 은 이차함수 $g(x)$ 의 그래프에 대응되는

행렬이므로 꼭짓점의 좌표는 $(5, 10)$ 이고

y 절편은 20임을 알 수 있다.

그리고 $g(0)$ 는 그래프의 y 절편과 같으므로

$$g(0) = 20 \text{이다.}$$

C·10 정답 3

해설 행렬의 정의를 이해하여 문제해결하기

$$a_{ij} + a_{ji} = 0 \text{에서 } a_{ij} = -a_{ji} \text{이므로}$$

$$a_{11} = 0, a_{12} = -a_{21}, a_{22} = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ -a_{12} & 0 \end{pmatrix}$$

$$b_{ij} - b_{ji} = 0 \text{에서 } b_{ij} = b_{ji} \text{이므로 } b_{12} = b_{21}$$

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{12} & b_{22} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} 2A - B &= 2 \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ -a_{12} & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{12} & b_{22} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -b_{11} & 2a_{12} - b_{12} \\ -2a_{12} - b_{12} & -b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$-b_{11} = 1 \text{에서 } b_{11} = -1, -b_{22} = 4 \text{에서 } b_{22} = -4$$

$$2a_{12} - b_{12} = 2 \quad \dots\dots \textcircled{㉑}$$

$$-2a_{12} - b_{12} = -2 \quad \dots\dots \textcircled{㉒}$$

$$\textcircled{㉑}, \textcircled{㉒} \text{에서 } a_{12} = 1, b_{12} = 0$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$$

$$A^2 - B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 $A^2 - B$ 의 (2, 2)성분은 3

C·11 정답 25

해설 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & p \end{pmatrix}$ 이므로 $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & p \\ 0 & p^2 \end{pmatrix}$,

$$5A = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 0 & 5p \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\therefore D(A^2) = p^2, D(5A) = 25p$$

$$\text{따라서 } p^2 = 25p \text{이므로}$$

$$p = 0 \text{ 또는 } p = 25$$

따라서 모든 상수 p 의 값의 합은 25이다.

C·12 답 4

해설 행렬의 연산을 이해하여 규칙성 추론하기

두 행렬 A, B 를 $AB + A = O$ 에 대입하면

$$\begin{pmatrix} a & -1 \\ 1 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & -1 \\ 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -a & -a+2 \\ -1 & -2b-1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & -1 \\ 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -a+1 \\ 0 & -b-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

따라서 $-a+1=0, -b-1=0$ 이므로

$$a=1, b=-1$$

$$\text{즉, } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \text{이고}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$$

$$\therefore A + A^2 + A^3 + \dots + A^{2010} = A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

따라서 $p=1, q=-1, r=1, s=-1$ 이므로

$$p^2 + q^2 + r^2 + s^2 = 4$$

C·13 답 200

해설 행렬의 곱셈의 정의를 알고 문제 해결하기

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = AA = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$$

$\vdots$

$$A^n = \begin{pmatrix} n+1 & n \\ -n & -n+1 \end{pmatrix}$$

따라서 A^n 의 성분의 합은 항상 2이다.

$$A + A^2 + \dots + A^{100} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{에서}$$

$$\therefore a+b+c+d = 2 \times 100 = 200$$

C-14 정답 37

$$\begin{aligned} \text{해설} \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}^2 &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^2 & 2-2^2 \\ 0 & 2^4 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}^3 &= \begin{pmatrix} 2^2 & 2-2^2 \\ 0 & 2^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2^3 & 2^2-2^3+2^4 \\ 0 & -2^6 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}^4 &= \begin{pmatrix} 2^3 & 2^2-2^3+2^4 \\ 0 & -2^6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2^4 & 2^3-2^4+2^5-2^6 \\ 0 & 2^8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

따라서 (1, 2)의 성분은

$$2^4 - 2^5 + 2^6 - 2^7 + 2^8$$

이 되는 행렬은 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}^5$ 이고

그 때의 (1, 1)의 성분은 $2^5 = 32$ 이다.

$$\therefore a+n=32+5=37$$

C-15 정답 ②

해설 행렬의 거듭제곱 계산하기

$$A^{n+2} = A^{n+1} - A^n \text{에서}$$

$$A^3 = A^2 - A$$

$$A^4 = A^3 - A^2 = (A^2 - A) - A^2 = -A$$

$$A^5 = A^4 - A^3 = -A - (A^2 - A) = -A^2$$

$$A^6 = A^5 - A^4 = -A^2 - (-A) = -A^2 + A$$

$$A^7 = A^6 - A^5 = -A^2 + A - (-A^2) = A$$

$$\therefore A^{2009} = (A^7)^{287} = A^{287} = (A^7)^{41} = A^{41}$$

$$= (A^7)^5 A^6 = A^5 A^6 = A^{11} = A^7 A^4$$

$$= A A^4 = A^5 = -A^2$$

C-16 정답 10

해설 행렬의 거듭제곱의 규칙성을 발견할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$$A^2 = \begin{pmatrix} m^2 & 0 \\ m^2 - 5^2 & 5^2 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} m^3 & 0 \\ m^3 - 5^3 & 5^3 \end{pmatrix}$$

$\vdots$

$$\text{이므로 } A^n = \begin{pmatrix} m^n & 0 \\ m^n - 5^n & 5^n \end{pmatrix} \text{임을 추론할 수 있다.}$$

따라서 A^n 의 모든 성분의 합은 $2m^n = 2^{49}$ 이다.

$$\therefore m^n = 2^{48}$$

이때, m, n 은 자연수이므로 n 은 $48 = 2^4 \times 3$ 의 약수이다.

따라서 구하는 순서쌍 (m, n) 의 개수는

$$(4+1)(1+1) = 10 \text{이다.}$$

C-17 답 100

해설 행렬의 거듭제곱을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 5 \end{pmatrix} \text{에서 } BC = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 9 & 9 \end{pmatrix} = 9B$$

$$BC^{60} = 9BC^{49} = 9^2 BC^{48} = \dots = 9^{50} B \text{이다.}$$

행렬 A 의 (2, 1)성분은 $9^{50} = 3^{100}$ 이므로

$$n = 100 \text{이다.}$$

C-18 답 ⑤

해설 주어진 조건을 이해하여 추론할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A_3 = -\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A_5 = -\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = A_1$$

따라서 $A_6 = A_2, A_7 = A_3, \dots, A_{n+4} = A_n$

$$\therefore A_{2005} = A_{4 \times 501 + 1} = A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

따라서 A_{2005} 의 (2, 1)성분은 3이다.

C-19 답 ⑤

해설 주어진 조건을 이해하여 추론할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A_3 = -\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A_5 = -\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = A_1$$

따라서 $A_6 = A_2, A_7 = A_3, \dots, A_{n+4} = A_n$

$$\therefore A_{2005} = A_{4 \times 501 + 1} = A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

그러므로 A_{2005} 의 (2, 1)성분은 3이다.

C·20 정답 ④

해설 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$A_2 = A_1 B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_3 = A_2 B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = A_1$$

...

$$A_4 = A_3 B = A_1 B = A_2$$

$$\therefore A_{2n-1} = A_1, \therefore A_{2n} = A_2$$

$\neg$, $A_5 = A_1 \neq A_2 \therefore$ 거짓

$\sqcup$, $A_{2n+2} = A_{2n} = A_2$ **이므로**

$$A_{2n} A_{2n+2} = A_2 A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A_2 \therefore \text{참}$$

$\sqsubset$, $A_{2n} A_{2n+1} = A_2 A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$= A_1 = A_{2n+1} \therefore \text{참}$$

C·21 정답 ④

해설 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$A_2 = A_1 B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A_3 = A_2 B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = A_1$$

...

$$A_4 = A_3 B = A_1 B = A_2$$

$$\therefore A_{2n-1} = A_1, \therefore A_{2n} = A_2$$

$\neg$, $A_5 = A_1 \neq A_2 \therefore$ 거짓

$\sqcup$, $A_{2n+2} = A_{2n} = A_2$ **이므로**

$$A_{2n} A_{2n+2} = A_2 A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = A_2 \therefore \text{참}$$

$\sqsubset$, $A_{2n} A_{2n+1} = A_2 A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$= A_1 = A_{2n+1} \therefore \text{참}$$

C·22 502

해설 행렬 곱을 이용하여 문제 해결하기

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \dots \text{이므로}$$

$$a = 0,$$

$$b = (-1+2) + (-3+4) + \dots + (-1003+1004)$$

$$= 502,$$

$$c = 0, d = 0$$

$$\therefore a+b+c+d = 502$$

C·23 ②

해설 행렬을 이용하여 매출액 구하기

제 1문구점의 이틀 동안의 매출액

$$\begin{pmatrix} 6 & 7 \\ 9 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 250 \\ 150 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2550 \\ 2850 \end{pmatrix}$$

제 2문구점의 이틀 동안의 매출액

$$\begin{pmatrix} 7 & x(x-2) \\ x & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 300 \\ 100 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2100 + 100x(x-2) \\ 300x + 300 \end{pmatrix}$$

$$100x(x-2) + 300x + 2400 = 5400$$

$$x^2 + x - 30 = 0$$

$$x = -6 \text{ 또는 } x = 5$$

따라서 $x = 5$ ($\because x \geq 2$)

따라서 제 2문구점의 제 2일 매출액은 1800원

C·24 ④

해설 실생활과 관련된 행렬 문제의 표현력을 측정한다.

$$PQ = \begin{pmatrix} 20 & 30 \\ 25 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1.4 & 1.3 \\ 1.4 & 1.2 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

PQ 의 (2, 2) 성분은 $25 \times 1.3 + 15 \times 1.2$ 이다.

한편 $25 \times 1.3 + 15 \times 1.2 = 25(1+0.3) + 15(1+0.2)$

에서 $25(1+0.3)$, $15(1+0.2)$ 는 각각 '을' 공장에서 올해 계획한 제품 A, B의 생산량과 같다.

따라서, PQ 의 (2, 2) 성분은 '을' 공장이 올해 계획한 제품 A와 B의 생산량의 합을 나타낸다.

C·25 ①

해설 행렬의 곱셈을 활용할 수 있는가를 묻는 문제이다.

2차 조사에서 찬성한 사원의 비율과 반대한 사원의 비율을 나타내는 행렬이 $AB = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix}$ 일 때,

3차 조사에서 찬성한 사원의 비율은 $0.9a + 0.4b$ 로

행렬 ABC 의 (1, 1) 성분과 같다.

C·26 정답 32

해설 행렬의 거듭제곱을 이용하여 문제 해결하기

$$BA = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = -E \text{이다.}$$

그러므로 $AB = BA$ 이다. 준식을 정리하면

$$B^4 A^8 = (BA)^4 A^4 = (-E)^4 A^4 = A^4$$

이므로 행렬 A^4 을 구하자.

행렬 A 의 거듭제곱을 구하면

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 0 \\ 15 & 1 \end{pmatrix}$$

이므로 행렬 A^4 의 모든 성분의 합은 32이다.

C·27 정답 ④

해설 행렬과 그 성질 이해하기

$A^2 - 2A + E = O$ 에서 $A^2 = 2A - E$ 이고,

$$A \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} &= A^2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = (2A - E) \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2A \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

따라서 $a = 0$, $b = 4$ 이므로 $a + b = 4$

C·28 정답 64

해설 행렬의 성질 이해하기

$A^2 - A + E = O$ 이므로 $A^3 = -E$

$B^2 + 2B = O$ 에서 $B^2 = -2B$

$$A^7 B^7 = (-2)^6 AB = 64AB$$

$$\therefore k = 64$$

C·29 40

해설 이차정사각행렬의 연산을 이해하기

$$A + kB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \text{에서 } k = 1 \text{이면 } A + B = E \text{가}$$

성립하지 않으므로 $k \neq 1$ 이다.

$$A + kB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, A + B = E \text{를 연립하여 풀면}$$

$$(k-1)B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\therefore (k-1)^2 B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$= 3 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= 3(k-1)B \quad (\because \textcircled{1})$$

즉, $(k-1)^2 B^2 = 3(k-1)B$ 이고 $B^2 = B$ 이므로

$$(k-1)^2 B = 3(k-1)B$$

이때 $k \neq 1$ 이므로 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$(k-1)^2 = 3(k-1), \quad k-1 = 3$$

따라서 $k = 4$ 이므로

$$10k = 40$$

C·30 26

해설 행렬의 연산을 이용하여 이차함수의 최댓값을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$A + B = O$ 이므로

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ b & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & b-10 \\ a-10 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & a+b-10 \\ a+b-10 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore a+b = 10 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ b & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ b & -1 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1+ab & 0 \\ 0 & ab+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$$

$$\therefore ab+1 = k \quad \dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 에서

$$k = ab+1 = a(10-a)+1 = -(a-5)^2 + 26$$

따라서 k 의 최댓값은 26이다.

C·31 정답 102

해설 행렬의 거듭제곱에 대한 성질을 추론할 수 있는가를 묻는 문제이다.

행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 에서 $A^3 = -E$ 이므로 $A^6 = E$ 이다.

따라서 다음 등식이 성립한다.

$$A = A^7 = A^{13} = \dots = A^{97}$$

$$A^2 = A^8 = A^{14} = \dots = A^{98}$$

$$A^3 = A^9 = A^{15} = \dots = A^{99}$$

$$A^4 = A^{10} = A^{16} = \dots = A^{100}$$

$$A^5 = A^{11} = A^{17} = \dots = A^{95}$$

$$A^6 = A^{12} = A^{18} = \dots = A^{96}$$

즉, $A^m = A^n$ 이 성립하려면 $|m-n|$ 의 값이 6의 배수가 되어야 한다.

따라서 $|m-n|$ 의 최댓값은 96, 최솟값은 6이다.

$\therefore p+q=96+6=102$

C·32 정답 18

해설 $A^2 + A^3 = -3A - 3E$ 이므로

$$A^4 + A^5 = A^2(A^2 + A^3)$$

$$= A^2(-3A - 3E)$$

$$= -3A^3 - 3A^2$$

$$= -3(A^2 + A^3)$$

$$= -3(-3A - 3E)$$

$$= 9A + 9E$$

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 로 놓으면 $a+b+c+d=0$ 이므로

행렬 $9A+9E$ 의 모든 성분의 합은

$$9(a+b+c+d) + 9(1+0+0+1)$$

$$= 9 \cdot 0 + 9 \cdot 2$$

$$= 18$$

C·33 · ①

해설 행렬의 연산을 이용하여 추론하기

A 가 $A^2 = E$ 를 만족시키므로

$$A^2 = \begin{pmatrix} a^2+bc & 2b \times (a+3) \\ 2c \times (a+3) & (a+6)^2+bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

이다.

따라서 $b \times (a+3) = c \times (a+3) = 0$ 이다.

(i) $a \neq -3$ 인 경우

$b=0$ 이고 $c=0$ 이므로

$$A^2 = \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & (a+6)^2 \end{pmatrix} \dots\dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 에서 $A^2 \neq E$ 이므로 주어진 조건에 모순이다.

(ii) $a = -3$ 인 경우

주어진 조건 $A^2 = E$ 에서 $bc = -8$ 이다.

b, c 가 정수이고 8의 약수의 개수가 4개이므로 $bc = -8$ 을 만족시키는 순서쌍 (b, c) 의 개수는 8이다.

따라서 $A^2 = E$ 를 만족시키는 행렬 A 의 개수는 8이다.

따라서 $p=-3, q=-8, r=8$ 이므로

$$p+q+r=-3$$

C·34 · ⑤

해설 행렬의 연산을 이용하여 추론하기

(가) $-\alpha$ (나) $\alpha\beta$ (다) $\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{n-1}{2}} A$

C·35 정답 ②

해설 행렬의 거듭제곱을 이용하여 식을 간단히 할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A^3 &= AA^2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -E \end{aligned}$$

이므로 $A^4 = -A, A^5 = -A^2, A^6 = E$

$$\therefore A + A^2 + A^3 + A^4 + A^5 + A^6 = O$$

또한, $A^{6n+1} = A, A^{6n+2} = A^2, A^{6n+3} = -E$

$$A^{6n+4} = -A, A^{6n+5} = -A^2, A^{6n+6} = E$$

($n=0, 1, 2, \dots$)

이다. 그런데 365를 6으로 나눈 나머지가 5이므로

$$\begin{aligned} (\text{주어진 식}) &= A + A^2 + A^3 + A^4 + A^5 \\ &= -A^6 = -E \end{aligned}$$

C·36 정답 ②

해설 행렬의 거듭제곱의 성질 이해하기

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -5 & -3 \end{pmatrix} \text{이므로 } A^2 = -E, A^4 = E$$

$$A^{105} = (A^4)^{26} \cdot A = A$$

따라서, 구하고자 하는 성분의 합은 -1이다.

C·37 정답 ④

해설 $a_{11} = 0, a_{12} = -1, a_{21} = 1, a_{22} = 0$ 이므로

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -E$$

$$A^3 = -A, A^4 = E, A^5 = A, \dots$$

$$\therefore A + A^2 + A^3 + \dots + A^{2010}$$

$$= (A + A^2 + A^3 + A^4) + \dots$$

$$+ (A^{2005} + \dots + A^{2008}) + A^{2009} + A^{2010}$$

$$= O + \dots + O + A + A^2$$

$$= A - E = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

따라서 (2, 1)의 성분은 1이다.

C·38 · 180

$$\text{해설 } A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -E$$

$$A^3 = -A, A^4 = E$$

$$\therefore A = A^5 = A^9 = \dots$$

$$A^2 = A^6 = A^{10} = \dots$$

$$A^3 = A^7 = A^{11} = \dots$$

$$A^4 = A^8 = A^{12} = \dots$$

따라서 $A^m = A^n$ 을 만족하는 40 이하의

두 자연수 $m, n (m > n)$ 의 순서쌍 (m, n) 은

(5, 1)

(6, 2)

(7, 3)

(8, 4)

(9, 5), (9, 1)

(10, 6), (10, 2)

(11, 7), (11, 3)

(12, 8), (12, 4)

(13, 9), (13, 5), (13, 1)

...

(16, 12), (16, 8), (16, 4)

...

(40, 36), (40, 32), ..., (40, 4)

따라서 순서쌍의 개수는

$$4 \times 1 + 4 \times 2 + 4 \times 3 + \dots + 4 \times 9$$

$$= 4(1 + 2 + 3 + \dots + 9)$$

$$= 4 \times \frac{9 \times 10}{2} = 180$$

C·39 정답 ⑤

해설 행렬의 거듭제곱을 구하는 과정을 추론한다.

$$A^2 - 2A + E = O \text{에서}$$

$$A^2 - A = A - E$$

$$A^3 - A^2 = A(A^2 - A) = A(A - E) = A^2 - A \\ = A - E$$

$$A^4 - A^3 = A(A^3 - A^2) = A(A - E) = A^2 - A \\ = A - E$$

⋮

$$A^n - A^{n-1} = A - E$$

위 등식들을 변끼리 더하면

$$(A^n - A^{n-1}) + (A^{n-1} - A^{n-2}) + \dots \\ + (A^3 - A^2) + (A^2 - A) \\ = (A - E) + (A - E) + \dots + (A - E) + (A - E)$$

이 식을 정리하면

$$A^n - A = \boxed{(n-1)} (A - E)$$

$$\therefore A^n = \boxed{n} A - \boxed{(n-1)} E$$

따라서 $f(n) = n-1, g(n) = n$ 이므로

$$f(100) + g(100) = 99 + 100 = 199$$

C·40 정답 ②

해설 행렬을 이용하여 행렬의 거듭제곱을 추론할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$$A + B = E, AB = E \text{에서}$$

$$A(E - A) = E$$

$$A^2 - A + E = O \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

양변에 $A + E$ 를 곱하면

$$(A + E)(A^2 - A + E) = O$$

$$A^3 + E = O, A^3 = -E, A^6 = E \text{이므로}$$

$$A^{2012} = A^{6 \times 335 + 2} \\ = (A^6)^{335} A^2 = A^2$$

한편, ①에서

$$A^2 = A - E$$

같은 방법으로

$$B^{2012} = B^2 = B - E$$

$$\therefore A^{2012} + B^{2012} = A^2 + B^2 = A - E + B - E \\ = A + B - 2E = E - 2E = -E$$

[다른 풀이]

$$\text{위에서 } A^{2012} = A^2, B^{2012} = B^2$$

$$AB = E \text{에서 } BA = E \text{이므로 } AB = BA$$

$$A^{2012} + B^{2012} = A^2 + B^2 \\ = (A + B)^2 - 2AB \\ = E - 2E = -E$$

C·41 답 27

해설 행렬의 거듭제곱의 규칙성을 찾을 수 있는가를 묻는 문제이다.

$$X = X(X + Y) = X^2 + XY = X^2 \text{이므로}$$

$$X^3 = X^2 X = X, X^4 = X^3 X = X^2 = X, \dots$$

$$\text{즉, } X^n = X \text{ (} n \text{은 자연수)} \quad \dots \textcircled{1}$$

마찬가지 방법으로 정리하면

$$Y^n = Y \text{ (} n \text{은 자연수)} \quad \dots \textcircled{2}$$

$$\text{또한 } X = X(X + Y) = (X + Y)X$$

$$\therefore XY = YX = O \quad \dots \textcircled{3}$$

①, ②, ③으로부터

$$A^3 = (3X + Y)^3 \\ = 3^3 X^3 + 3 \cdot 3X \cdot Y(3X + Y) + Y^3 \\ = 3^3 X + Y$$

따라서 $a = 27$ 이다.

C·42 ①

해설 행렬의 성질을 이용하여 완성형의 증명을 할 수 있다.

$$A + B = E, AB = O \text{이므로}$$

$$BA = (E - A)A = A - A^2$$

$$= A(E - A) = AB = \boxed{O}$$

이다.

따라서

$$A^{10} + B^{10}$$

$$= A^9 A + B^9 B$$

$$= A^9(E - B) + B^9(E - A)$$

$$= A^9 + B^9 - A^9 B - B^9 A$$

$$= A^9 + B^9 - A^8 \boxed{AB} - B^8 \boxed{BA}$$

$$= A^9 + B^9 \quad (\because AB = O, BA = O)$$

같은 방법으로 계속해 나가면

$$A^{10} + B^{10} = A^9 + B^9 = A^8 + B^8 = \dots = A + B = E$$

이다.

C·43 정답 ③

해설 행렬의 연산을 활용하여 추론하기

$$\begin{aligned} \neg, ABA - A^2 = E \text{에서} \\ (AB - A)A = E \quad \dots\dots \textcircled{1} \\ A(BA - A) = E \text{이고 양변에 } AB - A \text{를 곱하면} \\ (AB - A)A(BA - A) = AB - A \\ BA - A = AB - A \\ \therefore AB = BA \text{ (참)} \\ \neg, AB - A = -B \text{이므로 } \textcircled{1} \text{에서 } -BA = E \text{이다.} \\ \text{즉, } AB = BA = -E \\ ABA - A^2 = -A - A^2 = E \text{이므로} \\ A^2 + A + E = O \text{에서 } A^3 = E \\ B^3 = A^3 B^3 = (AB)^3 = (-E)^3 = -E \\ \therefore A^3 + B^3 = O \text{ (거짓)} \\ \neg, AB = A - B = -E \text{에서 } B = A + E \\ (B + E)^2 = (A + 2E)^2 = A^2 + 4A + 4E \\ = (4A^2 + 4A + 4E) - 3A^2 = -3A^2 \\ \therefore (B + E)^{30} = (-3A^2)^{15} = -3^{15}E \text{ (참)} \\ \text{따라서 옳은 것은 } \neg, \neg \end{aligned}$$

C·44 정답 ④

해설 행렬의 연산을 활용하여 추론하기

$$\begin{aligned} \neg, (\text{반례}) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ (거짓)} \\ \neg, (A + 2B)^2 = (A - 2B)^2 \text{에서} \\ A^2 + 2AB + 2BA + 4B^2 \\ = A^2 - 2AB - 2BA + 4B^2 \\ 4AB + 4BA = O \\ \therefore AB + BA = O \text{ (참)} \\ \neg, AB = A \quad \dots\dots \textcircled{1}, \\ BA = B \quad \dots\dots \textcircled{2} \\ \textcircled{1} \text{의 양변 오른쪽에 행렬 } A \text{를 곱하면 } ABA = A^2, \\ \text{이 식에 } \textcircled{2} \text{을 대입하면 } A^2 = AB = A \text{이고,} \\ \textcircled{2} \text{의 양변 오른쪽에 행렬 } B \text{를 곱하면 } BAB = B^2, \\ \text{이 식에 } \textcircled{1} \text{을 대입하면 } B^2 = BA = B \text{이다.} \\ \therefore A^2 + B^2 = A + B \text{ (참)} \\ \text{따라서 옳은 것은 } \neg, \neg \end{aligned}$$

C·45 정답 ⑤

해설 $\neg, (\text{반례}) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 이라 하면

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, A - B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$(A + B)^2 = (A - B)^2 = 2E$$

$$\text{그러나 } AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \neq O \text{ (거짓)}$$

$$\neg, A^2 = E, B^2 = B \text{이면}$$

$$\begin{aligned} (ABA)^2 &= (ABA)(ABA) = ABA^2BA \\ &= ABEBA = AB^2A = ABA \text{ (참)} \end{aligned}$$

$$\neg, A(A + E) = E \text{이면 } A^2 + A = E$$

양변의 오른쪽에 B 를 곱하면

$$A^2B + AB = B$$

$$AB = -E \text{이므로 } -A - E = B$$

따라서

$$\begin{aligned} B^2 &= (-A - E)^2 = A^2 + 2A + E \\ &= (A^2 + A) + (A + E) = E + A + E \\ &= A + 2E \text{ (참)} \end{aligned}$$

C·46 정답 ④

해설 행렬의 성질을 추론할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$$\neg, (\text{반례}) A = 3E, B = O \text{ 일 때}$$

$$A + B = 3E, AB = 4B \text{이지만 } A \neq 4E \text{ (거짓)}$$

$$\neg, A + B = 3E \text{이고 } AB = 4B \text{이므로}$$

$$(A + B)B = 3EB,$$

$$AB + B^2 = 3B,$$

$$4B + B^2 = 3B$$

$$\therefore B^2 + B = O \text{ (참)}$$

$$\neg, A + B = 3E \text{에서 } B = 3E - A$$

$$\begin{aligned} AB &= A(3E - A) = 3A - A^2 \\ &= (3E - A)A = BA \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore A^2 - B^2 &= (A + B)(A - B) \\ &= 3E(A - B) = 3(A - B) \text{ (참)} \end{aligned}$$

따라서 옳은 것은 $\neg, \neg$ 이다.

C·01	① ② ③ ④ ⑤
C·02	
C·03	
C·04	① ② ③ ④ ⑤
C·05	
C·06	① ② ③ ④ ⑤
C·07	
C·08	
C·09	
C·10	
C·11	
C·12	
C·13	
C·14	
C·15	① ② ③ ④ ⑤

C·16	
C·17	
C·18	① ② ③ ④ ⑤
C·19	① ② ③ ④ ⑤
C·20	① ② ③ ④ ⑤
C·21	① ② ③ ④ ⑤
C·22	
C·23	① ② ③ ④ ⑤
C·24	① ② ③ ④ ⑤
C·25	① ② ③ ④ ⑤
C·26	
C·27	① ② ③ ④ ⑤
C·28	
C·29	
C·30	

C·31	
C·32	
C·33	①②③④⑤
C·34	①②③④⑤
C·35	①②③④⑤
C·36	①②③④⑤
C·37	①②③④⑤
C·38	
C·39	①②③④⑤
C·40	①②③④⑤
C·41	
C·42	①②③④⑤
C·43	①②③④⑤
C·44	①②③④⑤
C·45	①②③④⑤
C·46	①②③④⑤

